

**HƯỚNG DẪN CHẤM VÀ LỜI GIẢI CHI TIẾT - GIỮA HỌC KỲ II - TRƯỜNG
THCS HỒNG BÀNG**

Bài 1 (2,0 điểm).

a) (1,0 điểm) $\begin{cases} 8x + 2y = 14 \\ 3x - 2y = 8 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} 11x = 22 \\ y = 7 - 4x \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} x = 2 \\ y = -1 \end{cases}.$ (1,0 đ)

b) (1,0 điểm) $\Delta = 49 - 40 = 9 \Rightarrow x_1 = \frac{7+3}{2} = 5, x_2 = \frac{7-3}{2} = 2.$ (1,0 đ)

Bài 2 (1,5 điểm).

a) (0,75 điểm) Vẽ đúng hai đồ thị. (0,75 đ)

b) (0,75 điểm) $-2x^2 = 4x + 2 \Leftrightarrow 2x^2 + 4x + 2 = 0 \Leftrightarrow (x + 1)^2 = 0 \Leftrightarrow x = -1 \Rightarrow y = -2.$

Giao điểm duy nhất là $(-1; -2).$ (0,75 đ)

Bài 3 (1,5 điểm).

a) (0,75 điểm) $\Delta' = (m - 1)^2 - (2m - 5) = m^2 - 4m + 6 = (m - 2)^2 + 2 > 0 \forall m \Rightarrow$ luôn có 2 nghiệm phân biệt. (0,75 đ)

b) (0,75 điểm) $x_1^2 + x_2^2 = (2m - 2)^2 - 2(2m - 5) = 4m^2 - 12m + 14 = 14 \Leftrightarrow 4m^2 - 12m = 0 \Leftrightarrow m = 0$ hoặc $m = 3.$ (0,75 đ)

Bài 4 (1,5 điểm).

Gọi vận tốc thực của ca nô là v (km/h, $v > 3$). Đổi $4\text{h}30\text{p} = 4,5$ giờ $= \frac{9}{2}$ giờ.

Phương trình: $\frac{30}{v+3} + \frac{30}{v-3} = \frac{9}{2} \Leftrightarrow \frac{60v}{v^2-9} = \frac{9}{2} \Leftrightarrow 9v^2 - 81 = 120v \Leftrightarrow 3v^2 - 40v - 27 = 0 \Leftrightarrow (v - 15)(3v + 2) = 0 \Rightarrow v = 15$ km/h. (1,5 đ)

Bài 5 (3,5 điểm).

a) (1,0 điểm) $\widehat{BFC} = \widehat{BEC} = 90^\circ \Rightarrow BCEF$ nội tiếp đường tròn đường kính $BC.$ (1,0 đ)

b) (1,25 điểm) $\triangle AEF \sim \triangle ABC$ (c-g-c) $\Rightarrow \frac{AE}{AB} = \frac{AF}{AC} \Rightarrow AE \cdot AC = AF \cdot AB.$ (1,25 đ)

c) (1,25 điểm) Kẻ tiếp tuyến Ax của $(O) \Rightarrow Ax \perp AK.$ Ta có $\widehat{xAB} = \widehat{ACB} = \widehat{AFE} \Rightarrow Ax \parallel EF.$ Vì $AK \perp Ax \Rightarrow AK \perp EF.$ (1,25 đ)

--- HẾT ---